

Exercício — Atendimento em pronto atendimento.

Um hospital universitário deseja estudar a demanda noturna em seu pronto atendimento. Seja X_i o número de pacientes que chegam ao pronto atendimento entre 00h e 1h na i -ésima noite. Suponha que

$$X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Poisson}(\lambda),$$

onde λ representa o número médio de chegadas por hora nesse período. O hospital coletou dados durante $n = 20$ noites e obteve os seguintes números de pacientes:

3, 2, 4, 1, 5, 3, 2, 4, 6, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 2

- a) Estime λ pelo método da máxima verossimilhança.
- b) Construa um intervalo de confiança assintótico de 95% para λ usando a normalidade assintótica do EMV.
- c) Construa um intervalo de confiança de 95% para λ utilizando a transformação estabilizadora de variância.
- d) Construa um intervalo de confiança exato de 95% para λ usando a estatística suficiente.
- e) Compare os intervalos de confiança obtidos nos itens anteriores. Discuta as semelhanças e diferenças entre eles, considerando:
 1. a amplitude dos intervalos;
 2. o fato de o intervalo assintótico usual poder produzir limite inferior negativo em algumas situações. Isso ocorreu nesta base de dados?
 3. a diferença entre intervalos assintóticos e intervalo exato.